

第三部分

NK 模型

第 8 章 NK 模型：基本情况

8.1 模型设定

8.1.1 从部门到经济体

假设经济体中有多个部门生产异质商品，用 $i \in [0,1]$ 对部门进行编号。在微观层面，我们关注每个部门商品的价格 $P_t(i)$ 和消费量 $C_t(i)$ ；在宏观层面，则要考虑整体价格水平 P_t 和消费水平 C_t ，这让我们好奇：如何使用易得的微观数据计算出抽象的宏观变量？

首先， C_t 直接使用 Dixit 和 Stiglitz (1977) ^[1] 提出的 CES 聚合函数来定义：

$$C_t \equiv \left[\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$$

称 C_t 是**聚合** (aggregate) 的消费。接着，价格水平 P_t 是为获得 1 单位 C_t 所需的最小支出，因此先求解支出最小化问题：

P_t 还可被称作价格指数，将其视为“单价”有助于理解

$$\begin{aligned} E_t = P_t C_t &= \min_{C_t} \int_0^1 P_t(i) C_t(i) di \\ \text{s.t. } C_t &= \left[\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \\ \text{or } C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} &= \int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di \end{aligned}$$

^[1] Avinash K. Dixit and Joseph E. Stiglitz, “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”, *American Economic Review* (1977)

构建拉格朗日函数

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \int_0^1 P_t(i) C_t(i) di + \lambda \left[C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} - \int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di \right] \\ &= \int_0^1 P_t(i) C_t(i) - \lambda C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di + \lambda C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}\end{aligned}$$

注意拉格朗日函数是包含积分的泛函，根据变分法，一阶条件为被积函数需满足

$$P_t(i) = \lambda \rho C_t(i)^{-\frac{1}{\varepsilon}}$$

对一阶条件操作：1. 两边同乘以 $C_t(i)$ 有 $P_t(i) C_t(i)$ ；2. 两边施 $1-\varepsilon$ 次幂有 $C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}}$ 。得两个新式后再分别作积分

$$\begin{cases} P_t(i) C_t(i) = \lambda \rho C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \\ C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} = (\lambda \rho)^{\varepsilon-1} P_t(i)^{1-\varepsilon} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_t = P_t C_t = \lambda \rho \\ C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} = (\lambda \rho)^{\varepsilon-1} \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon} di \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix}$$

根据前文所述 P_t 的定义，取 $C_t = 1$ ，将 (2) 代入 (1) 得到在 CES 聚合函数下价格水平

该价格水平的表达式
依赖聚合消费的定义

$$P_t = \left[\int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon} di \right]^{1/(1-\varepsilon)} \quad (8-1)$$

再将该结果代入 (2) 有

$$C_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} = (\lambda \rho)^{\varepsilon-1} P_t^{1-\varepsilon} \Rightarrow \lambda \rho = P_t C_t^{\frac{1}{\varepsilon}}$$

代回一阶条件

$$P_t(i) C_t(i)^{\frac{1}{\varepsilon}} = P_t C_t^{\frac{1}{\varepsilon}} \quad \text{or} \quad C_t(i) = \left[\frac{P_t(i)}{P_t} \right]^{-\varepsilon} C_t \quad (8-2)$$

易得 $\frac{C_t(i)}{C_t(j)} = \left[\frac{P_t(i)}{P_t(j)} \right]^{-\varepsilon}$

至此，我们获得了家庭作为需求侧，他们对每个部门商品的需求。实际上厂商也有类似的支出（成本）最小化问题

计算 $\sigma_{ij} = \frac{\partial d C_t(i) P_t(j)}{\partial d P_t(j) C_t(i)}$
可验证 ε 是替代弹性

$$\begin{aligned}\text{Cost}_t &= P_t Y_t = \min_{Y_t} \int_0^1 P_t(i) Y_t(i) di \\ \text{s.t.} \quad Y_t^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} &= \int_0^1 Y_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di\end{aligned}$$

那么就有近乎一样的结论。

接下来，我们到经济整体层面的家庭最优化问题求解。

8.1.2 家庭行为

代表性家庭面临如下无穷期最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, N_t, B_t\}} \quad & E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, N_t) \\ \text{s.t.} \quad & P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t \end{aligned}$$

家庭的效用函数中包含消费和劳动，要在二者间权衡，故而是跨期消费-劳动选择问题。经过前面的努力，我们现在已经知道约束条件中 C_t 和 P_t 的表达式（主要是后者）。构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{U(C_t, N_t) + \lambda_t (B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t)\}$$

一阶条件有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} &= U_{C,t} - \lambda_t P_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} &= U_{N,t} + \lambda_t W_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial B_t} &= -\beta^t \lambda_t Q_t + \beta^{t+1} \lambda_{t+1} = 0 \end{aligned}$$

将第一式代入第二、第三式，一阶条件被整合为

$$\begin{cases} -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = \frac{W_t}{P_t} \\ Q_t = \beta E_t \left[\frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right] = \beta E_t \left[\frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} \frac{1}{\Pi_{t+1}} \right] \end{cases}$$

假设效用函数为 CRRA 形式，直接写出对数线性化系统，同第 ?? 节《??》

$$\begin{cases} \hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma \hat{c}_t + \text{MC} \hat{n}_t \\ \hat{c}_t = E_t \hat{c}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (\hat{i}_t - \hat{\pi}_{t+1}) \end{cases}$$

8.1.3 厂商行为

在中级微观经济学中，我们会先学习成本最小化问题（成本是要素的函数），知道它和产量最大化是对偶问题，然后再学习利润最大化问题（利润是产出的函数）。接下来我们会

看到：如果利润函数用要素表示，那么它和成本最小化问题也是等价的。

成本最小化问题

部门 i 中的厂商面临如下成本最小化要素选择问题

$$\begin{aligned} \min_{N_t(i)} \quad & W_t N_t(i) \\ \text{s.t.} \quad & Y_t(i) = A_t N_t(i)^{1-\alpha} \end{aligned}$$

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = W_t N_t(i) + \mu_t [Y_t(i) - A_t N_t(i)^{1-\alpha}]$$

一阶条件为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t(i)} = 0 \Rightarrow W_t = \mu_t \cdot (1-\alpha) A_t N_t(i)^{-\alpha}$$

根据拉格朗日乘子代表“放松约束引起的最优值变化”可知： μ_t 代表增加 1 单位产出 $Y_t(i)$ 而多付出的成本，即边际成本。那么边际成本的表达式为

$$\text{MC}_t(i) = \frac{W_t}{\text{MPN}_t(i)} = \frac{W_t}{(1-\alpha) A_t N_t(i)^{-\alpha}} \quad (8-3)$$

NK 模型是我们第一次接触到有垄断势力的市场结构，此前我们非常习惯 $W_t^r = \text{MPN}_t(i)$ 条件，在上式中构造该结构

$$\frac{\text{MC}_t(i)}{P_t(i)} = \frac{W_t/P_t(i)}{\text{MPN}_t(i)} = \frac{W_t^r}{\text{MPN}_t(i)}$$

如果完全竞争市场成立，则左侧为 1，即 $P_t(i) = \text{MC}_t(i)$ ，逻辑闭环。所以我们在此得到的是更为一般的方程，同时其中 $\text{MC}_t(i)$ 是名义变量。

利润最大化问题

具有市场势力的厂商能在生产中控制产量（如我们所熟悉的），也能控制价格，但不能二者都控制。在本模型中，厂商通过价格实现利润最大化，决策问题如下

$$\text{Profit}_t(i) = \max_{P_t(i)} P_t(i) Y_t(i) - W_t \left[\frac{Y_t(i)}{A_t} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

严格来说，约束应为不等式，根据最优化问题的标准形式写作 $Y_t - A_t N_t(i)^{1-\alpha} \leq 0$ ，故有后续拉格朗日函数的写法；此处的严谨事关后续 μ_t 的符号

一阶条件为

$$\frac{\partial \text{Profit}_t(i)}{\partial P_t(i)} = Y_t(i) + P_t(i) \frac{\partial Y_t(i)}{\partial P_t(i)} - W_t \cdot \frac{1}{1-\alpha} \left[\frac{Y_t(i)}{A_t} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \frac{1}{A_t} \frac{\partial Y_t(i)}{\partial P_t(i)} = 0$$

使用产品市场出清条件 $Y_t(i) = C_t(i)$ 和产品需求 (8-2), 再标准化 $P_t = 1$, 有

$$\frac{\partial Y_t(i)}{\partial P_t(i)} = \frac{\partial P_t(i)^{-\varepsilon} Y_t}{\partial P_t(i)} = -\varepsilon P_t(i)^{-\varepsilon-1} Y_t(i) = -\varepsilon \cdot \frac{Y_t(i)}{P_t(i)} \quad (8-4)$$

代入需求函数说明市场是非完全竞争的; 本式结合 (8-2) 的旁注, 不难发现 $-\varepsilon$ 是需求价格弹性

上式同工资水平 $W_t = \text{MC}_t(i) \cdot \text{MPN}_t(i)$ 代回一阶条件得

$$P_t(i) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} \cdot \text{MC}_t(i)$$

我们在这得到了 **加成定价法则** (markup pricing rule), 它表明具有市场势力的厂商会根据弹性索取高于边际成本的价格。如果不同部门产品毫无差异, 商品间极富替代性 ($\varepsilon \rightarrow \infty$), 那么价格就趋近于边际成本; 反之, 部门可以任意高索取价格。

8.1.4 黏性价格

当冲击发生时, 我们根据价格水平完全反应、完全不反应、二者之间三种情况, 称价格水平具有弹性、刚性、**黏性** (sticky)。显然, 黏性更符合现实, 并且在理论上可以兼顾弹性和刚性两种极端情况。

对黏性的刻画, 我们采用 Calvo (1983) [2] 的 **交错定价** (staggered pricing) 机制: 假设在每期的经济波动中, 有 θ 比例的厂商完全不改动价格, $1 - \theta$ 比例的厂商会重新设定价格, 根据价格水平的定义 (8-1) 有

$$\begin{aligned} P_t^{1-\varepsilon} &= \int_{\text{stay}} P_t(i)^{1-\varepsilon} di + \int_{\text{reset}} P_t(i)^{1-\varepsilon} di \\ &= \theta \int_0^1 P_{t-1}(i)^{1-\varepsilon} di + (1-\theta) \int_0^1 P_t^*(i)^{1-\varepsilon} di \\ &= \theta P_{t-1}^{1-\varepsilon} + (1-\theta) (P_t^*)^{1-\varepsilon} \end{aligned}$$

由 $\hat{\pi}_t = \pi_t = \hat{P}_t - \hat{P}_{t-1}$ 知该式对数线性化结果为

$$\hat{\pi}_t = (1-\theta) (\hat{P}_t^* - \hat{P}_{t-1})$$

[2] Guillermo A. Calvo, "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework", *Journal of Monetary Economics* (1983)

该式表明，在交错定价机制下，只有能重新定价并定出更高价格的厂商会推动价格水平上升（即通货膨胀）； $1 - \theta$ 是传导系数，同样影响通胀程度

通缩同理，为方便只考虑通胀

$$0 < P_t^* - P_{t-1} = (P_t^* - \bar{P}) - (P_{t-1} - \bar{P}) = \hat{P}_t^* - \hat{P}_{t-1} > 0$$

黏性价格下的厂商行为

我们也可以将 θ 理解为是不能调整价格概率，那么厂商应当把未来风险纳入决策；而一旦能够重新定价，相当于重来一次该决策，所以上式不考虑调整价格的情况。依此，我们重做利润最大化问题。令

$$V_t(i) \equiv \max_{P_t^*(i)} \text{Profit}_t(i) + \theta E_t \{Q_{t,t+1} \cdot \text{Profit}_{t+1}(i)\} + \theta^2 E_t \{Q_{t,t+2} \cdot \text{Profit}_{t+2}(i)\} + \dots$$

虽然生产是分部门的，但技术、工资、需求等都是部门间无差异的，不同部门面临相同的优化问题会做出相同的定价决策，所以我们在目标函数中省略 i ，直接写出该问题的表达式

还有在 t 期无法调价的部门，它们在不同期调价会引起在 t 期所有部门间产量差异

$$V_t(i) = \max_{P_t^*} E_t \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} [P_t^* Y_{t+k|t} - \psi_{t+k}(Y_{t+k|t})] \right\}$$

$$\text{s.t. } Y_{t+k|t} = \left(\frac{P_t^*}{P_{t+k}} \right)^{-\varepsilon} C_{t+k}$$

其中， $Q_{t,t+k} = \beta^k (C_{t+k}/C_t)^{-\sigma} (P_t/P_{t+k})$ 是从 $t+k$ 期贴现到 t 期的因子，表达式由欧拉方程导出； ψ_{t+k} 是 $t+k$ 期的成本函数； $Y_{t+k|t}$ 是给定 t 期价格 P_t^* 在 $t+k$ 期产量； θ^k 可以衡量要多大程度上在面前的决策中重视 k 期后利润。

开始对目标函数求导

$$\frac{\partial V_t(i)}{\partial P_t^*} = E_t \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left(Y_{t+k|t} + P_t^* \frac{\partial Y_{t+k|t}}{\partial P_t^*} - \frac{\partial \psi_{t+k}}{\partial Y_{t+k|t}} \frac{\partial Y_{t+k|t}}{\partial P_t^*} \right) \right\}$$

模仿 (8-4) 有

$$\frac{\partial Y_{t+k|t}}{\partial P_t^*} = -\varepsilon \cdot \frac{Y_{t+k|t}}{P_t^*}$$

再根据经济含义定义 $MC_{t+k|t} \equiv \frac{\partial \psi_{t+k}}{\partial Y_{t+k|t}}$ 改写求导结果得一阶条件

$$\frac{\partial V_t(i)}{\partial P_t^*} = E_t \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} \left[Y_{t+k|t} - \varepsilon \cdot \frac{Y_{t+k|t}}{P_t^*} \cdot (P_t^* - MC_{t+k|t}) \right] \right\} = 0$$

再整理，最终得到（两个加和指标都为 k 但属不同运算）

$$\begin{aligned}
 P_t^* &= \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t} MC_{t+k|t}}{E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}} \\
 &= \underbrace{\frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1}}_{\text{markup}} \cdot E_t \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{\theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}}{E_t \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}}}_{\text{weight}} \cdot \underbrace{MC_{t+k|t}}_{MC}
 \end{aligned} \tag{8-5}$$

该式为交错定价机制下的加成定价法则。如果 θ 趋近 0 或 1，上式会退化为之前讨论的加成法则，其中的直觉是：加成定价是从利润最大化中得到的法则，是厂商定价的唯一法则；引入交错定价对利润最大化问题进行扩展并不改变这一法则的本质，就如引入完全竞争假设，加成定价依旧适用，能进一步退化。

对数线性化加成法则

我们的处理从 (8-5) 开始，根据结构简化记号

$$P_t^* = \mu \cdot E_t \sum_{k=0}^{\infty} A_{k,t} MC_{k,t}$$

对数线性化结果为

$$\hat{P}_t^* = E_t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{A}_k \bar{MC}_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \bar{A}_j \bar{MC}_j} (\hat{a}_{k,t} + \widehat{mc}_{k,t})$$

其中

$$\hat{a}_t = \hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t} - E_t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{Q}_k \bar{Y}_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \bar{Q}_j \bar{Y}_j} (\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t})$$

所以

$$\begin{aligned}
 \hat{P}_t^* &= E_t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{A}_k \overline{MC}_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \bar{A}_j \overline{MC}_j} \left[\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t} - E_t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{Q}_k \bar{Y}_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \bar{Q}_j \bar{Y}_j} (\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t}) + \widehat{mc}_{k,t} \right] \\
 &= E_t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{A}_k \overline{MC}_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \bar{A}_j \overline{MC}_j} (\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t} + \widehat{mc}_{k,t}) - E_t \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{A}_k \overline{MC}_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \bar{A}_j \overline{MC}_j}}_{=1} \cdot E_t \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{Q}_k \bar{Y}_k}{\sum_{j=0}^{\infty} \bar{Q}_j \bar{Y}_j} (\hat{q}_{k,t} + \hat{y}_{k,t})
 \end{aligned}$$